



TÓPICOS EN PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES

PLANTEAMIENTO PARA EL PROYECTO DEL CURSO

Freddy Bolaños Martínez
Facultad de Minas
Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín

4 de Marzo de 2026

Información general

Como complemento a la componente teórica del curso de **Tópicos en Procesamiento Digital de Señales**, se tiene estipulado el desarrollo de un proyecto a lo largo del semestre. El tema de dicho proyecto debe estar orientado, en lo posible, a contribuir al desarrollo de la tesis o del trabajo final de maestría de cada estudiante¹, aunque también se han propuesto algunos temas tentativos en el programa calendario de la asignatura. También se contempla la opción de que los estudiantes propongan un tema de su interés para el desarrollo del proyecto.

Se agendarán tres entregas a lo largo del semestre, referentes a diferentes etapas de desarrollo del proyecto, incluyendo un **Planteamiento Inicial** (Semana 6 del semestre), un **Estado de Avance** (Semana 11), y una **Entrega Final** (Semana 16).

Planteamiento inicial

Esta entrega corresponde a un documento de propuesta (anteproyecto), y a una pequeña exposición (5 minutos máximo) describiendo el trabajo que se desea hacer. La entrega del documento se hará el mismo día de la exposición, el **viernes 13 de Marzo de 2026**. El documento escrito debe contener las siguientes secciones:

1. **Título del Proyecto:** Debe ser claro, conciso y preciso, y en lo posible reflejar tanto la herramienta que se desea explorar, como el ámbito de aplicación (Por ejemplo: biomédico, sistemas de potencia eléctrica, comunicaciones, audio, visión, etc).
2. **Contexto y motivación:** En esta sección se describe el problema general dentro del área de aplicación y por qué es importante. Además se debe justificar por qué el procesamiento de señales puede aportar a la solución del problema y (en lo posible) la relación de dicho tema con la tesis de maestría que debe abordar cada estudiante.
3. **Planteamiento del problema:** Debe incluir una descripción precisa del problema que se desea resolver, con su posible formulación teórica o matemática (si es el caso), restricciones, y alcance que se le desea dar al proyecto.

¹Para estudiantes de pregrado que tomen el curso, se permitirá la realización del proyecto en parejas.

4. **Objetivos:** General y específicos.
5. **Estado del arte reducido:** Se refiere a una revisión corta de algunos trabajos previos que aborden el mismo problema, o que usen una o varias de las herramientas que se desea explorar en el proyecto. En este punto sería muy deseable si se logra identificar una oportunidad de innovar (reportar un resultado novedoso, integrar herramientas que no se han tenido en cuenta antes, mejorar una estrategia propuesta previamente) con respecto a los trabajos revisados hasta el momento.
6. **Metodología:** Debe describir de manera general los insumos a utilizar en el proyecto, tales como qué algoritmos se usaran, de dónde se obtendrán los datos a procesar, en qué plataforma se implementarán las soluciones, de qué manera se evaluarán los resultados, etc. Debe decirse también cómo se validará al final el resultado del proyecto.
7. **Cronograma.**
8. **Referencias.**

Estado de Avance

El estado de avance **corresponde únicamente** a una presentación corta, detallando cómo va el proyecto en relación a los objetivos planteados, al alcance, y al cronograma, propuestos inicialmente. Debe indicarse si fue necesario hacer cambios en la metodología propuesta inicialmente, además de cuantificar (porcentaje) en qué medida se encuentra el desarrollo del proyecto y/o los experimentos que deben hacerse, y si ya hay resultados preliminares para mostrar. Se evaluará también la calidad de la exposición y la claridad de la misma.

Entrega Final

La entrega final deberá contener un compendio de los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto, el análisis de los mismos y las conclusiones más relevantes. Debe entregarse un documento estilo artículo de máximo seis (6) páginas, que incluya las secciones habituales de dicho tipo de documentos, y en donde se deben contrastar además los resultados obtenidos con lo que se tenía estipulado inicialmente en la propuesta, en relación a los objetivos y el alcance.

Aparte de lo anterior, se agendará una sesión de presentaciones cortas, para socializar los resultados finales del proyecto a todos los estudiantes del curso.